



Examen de mathématiques

Report de session

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Janssens

Date et heure : Lundi 23 janvier 2023

Matériel autorisé : Équerre multifonction, compas, crayon, gomme.

Matériel à distribuer : /

Total : 49 → /30

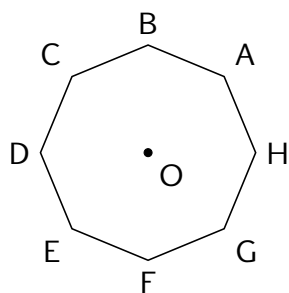
Question 1. Complète le tableau suivant.

/2

Nom des isométries	Verbe de mouvement	Éléments caractéristiques
		Axe de symétrie
Rotation		

Question 2. ABCDEFGH est un octogone régulier. Réponds aux questions suivantes.

/4



- Quelle est l'image du point G par la translation qui applique A sur C?
- $R_{O, -90^\circ}(C) = ?$
- Quelle est l'image du triangle AOB par la symétrie orthogonale d'axe HD?
- $S_O([DB]) = ?$

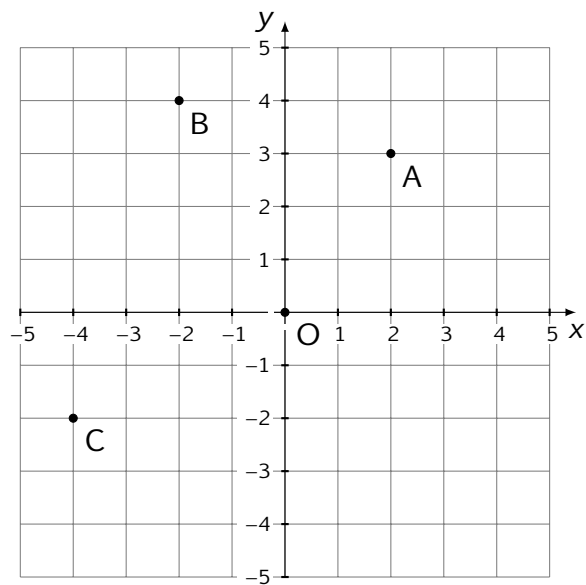
Question 3. Complète le tableau suivant.

/3

Expression	Notation décimale	Notation scientifique
$350 \cdot 10^{-5}$		
2 milliards		
$0,000\ 007 \cdot 10^5$		

Question 4. À l'aide du repère cartésien ci-dessous, réponds aux questions.

/4



- a) Place le point A' tel qu'il soit l'image du point A par une symétrie orthogonale d'axe x.
- b) Place le point C' tel que $t_{\overrightarrow{OA}}(C) = C'$.
- c) Donne les coordonnées de B' tel que $B' = S_y(B)$.
- d) Donne les coordonnées de Z' tel qu'il soit l'image du point $Z(-34 ; 65)$ par la symétrie centrale dont le centre est l'origine du repère.

Question 5. Complète le tableau suivant.

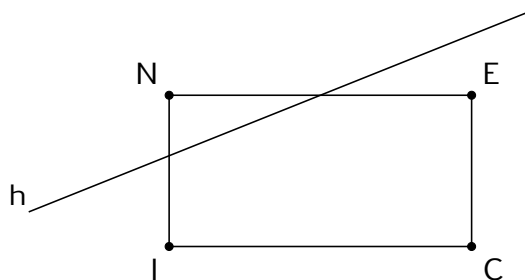
/3

Nom de la propriété	Propriété	Exemple chiffré
Puissance d'une puissance		
	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	
		$\frac{2^5}{2^3} = 2^2$

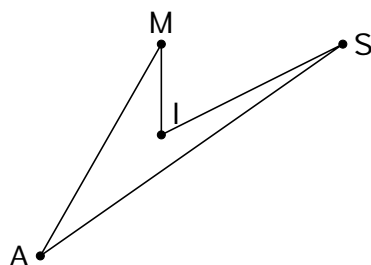
Question 6. Effectue les transformations du plan demandées. Laisse tes constructions visibles.

/6

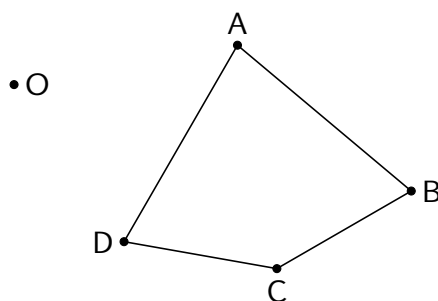
a) $S_h(\text{NICE}) = \text{N}'\text{I}'\text{C}'\text{E}'$



b) $r_{A; -80^\circ}(\text{AMIS}) = \text{A}'\text{M}'\text{I}'\text{S}'$



c) $S_O(\text{ABCD}) = \text{A}'\text{B}'\text{C}'\text{D}'$



Question 7. Quelle est la valeur du symbole $\bullet$ pour que le nombre $435\bullet$ soit divisible par 15? Justifie et sois précis.

/3

Question 8. Réduis au maximum les expressions suivantes à l'aide des propriétés des puissances.

/6

a) $2a \cdot a^3 =$

b) $(3x^3)^2 =$

c) $\frac{a^6 \cdot b^5 \cdot a}{a^4 \cdot b} =$

d) $4a^3 \cdot 6 \cdot a \cdot (a^5)^4 =$

e) $\frac{(4xy^3)^2}{8y} =$

f) $2x^4 \cdot (4x^5y)^2 \cdot 3x =$

Question 9. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

/3

a) Yves prétend que le quart de 4^6 est 4^3 .

b) $(-a^2 \cdot 2a)^3 = -2a^9$

c) $16n + 4$ est un multiple de 4.

Question 10. Complète le tableau ci-dessous.

/3

D	d	q	r	Égalité
51	8			
19			2	
				$35 = 3 \cdot 10 + 5$

Question 11. Mélissa a fait 8,7 kg de confiture. Elle veut la répartir dans des petits bocaux de 70 g pour son hôtel. Réponds aux questions ci-dessous en notant ton raisonnement.

/3

a) De combien de bocaux aura-t-elle besoin ?

b) Combien de grammes de confiture aurait-elle dû faire en plus pour compléter le dernier bocal ?

Question 12. Classe les fractions suivantes par ordre croissant. Laisse ta démarche visible.

/4

$$A = \frac{34}{16}$$

$$B = \frac{5}{2}$$

$$C = \frac{70}{200}$$

$$D = -\frac{3}{42}$$

$$E = \frac{-11}{8}$$

Classement :

Question 13. Calcule le PGCD et le PPCM des nombres suivants. Utilise si possible une propriété, sinon écris tous tes calculs.

/4

a) 63 et 28

b) 600 et 12

Question 14. Elisa a fait des biscuits pour les vendre à la fête du quartier. Elle a fait 36 biscuits au chocolat et 60 biscuits au sucre. Elle veut tous les mettre dans des boîtes identiques (contenant le même nombre de biscuits au sucre par boîte et le même nombre de biscuits au chocolat par boîte).

/3

a) Quel est le plus grand nombre de boîtes identiques qu'elle peut faire ? Note tout ton raisonnement.

b) Combien de biscuits pourrait-on mettre dans une de ces boîtes ?